

§ 4 线性变换 I

学习目标(部分关键词)

什么是线性变换？

线性变换的性质：保持向量组的线性相关性；

线性变换的运算：加法、数乘、乘积；

什么是逆变换？

线性变换与矩阵的对应（是线性同构）；

线性变换的乘积 与 矩阵乘积 的对应；

回顾 定义: 设 V 是一个非空集合, $\mathbb{F}$ 是一个数域. 在 V 上定义了加法 $+$: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, 有 $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$; 以及 $\mathbb{F}$ 与 V 的数乘: 对任意 $k \in \mathbb{F}, \mathbf{x} \in V$, 有 $k\mathbf{x} \in V$, 且满足以下条件:

$$(A1) \quad \mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V;$$

$$(A2) \quad (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}), \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V;$$

$$(A3) \quad \exists \mathbf{0} \in V, \text{ 使 } \mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in V;$$

$$(A4) \quad \forall \mathbf{x} \in V, \exists (-\mathbf{x}) \in V, \text{ 使 } \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0};$$

$$(M1) \quad 1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in V;$$

$$(M2) \quad (kl)\mathbf{x} = k(l\mathbf{x}), \quad \forall k, l \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{x} \in V;$$

$$(M3) \quad k(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = k\mathbf{x} + k\mathbf{y}, \quad \forall k \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V;$$

$$(M4) \quad (k + l)\mathbf{x} = k\mathbf{x} + l\mathbf{x}, \quad \forall k, l \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{x} \in V,$$

则称 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的**向量空间**(或**线性空间**).

4.1 线性变换的定义和性质

定义: 设 V, W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, V 到 W 的映射 $T : V \rightarrow W$ 若保持加法和数乘运算, 即

$$T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}), \quad T(k\mathbf{x}) = kT(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \forall k \in \mathbb{F}$$

则称 $T : V \rightarrow W$ 是一个**线性变换(linear transformation)**.

4.1 线性变换的定义和性质

- 例: 1. 向量空间 V 到 W 的**零变换**(即 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \forall \mathbf{x} \in V$)是线性变换, 记为 $\mathbf{0}$.
2. 向量空间 V 上的恒等变换 I_V (即 $I_V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in V$), 称为**恒等变换**.
3. 给定 $c \in \mathbb{R}, T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \mathbf{x} \mapsto c\mathbf{x}$, 称为 $\mathbb{R}^3$ 上的数乘变换. 一般地, 给定 $k \in \mathbb{F}, T: V \rightarrow V, \mathbf{x} \mapsto k\mathbf{x}$, 称为 V 上由 k 决定的**数乘变换**.
4. 给定 $\mathbf{a} = (1, 3, 4) \in \mathbb{R}^3, T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = x_1 + 3x_2 + 4x_3, \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, 则 T 是线性变换.

4.1 线性变换的定义和性质

5. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 则 $T(\mathbf{x}) := A\mathbf{x}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换. 若 A 是 $n \times n$ 实矩阵, 则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性变换.
6. 设 P_n 表示次数 $\leq n$ 的一元实系数多项式集合, P_{n-1} 表示次数 $\leq n-1$ 的一元实系数多项式集合, 则

$$T(f) = \frac{d}{dx} f(x)$$

是 P_n 到 P_{n-1} 的线性变换.

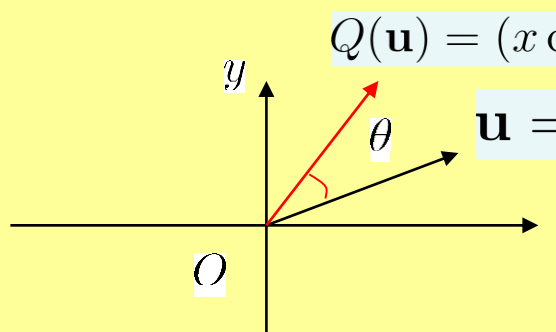
4.1 线性变换的定义和性质

7. 设 V 表示定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数集合, 则

$$T(f) = \int_0^x f(t) dt$$

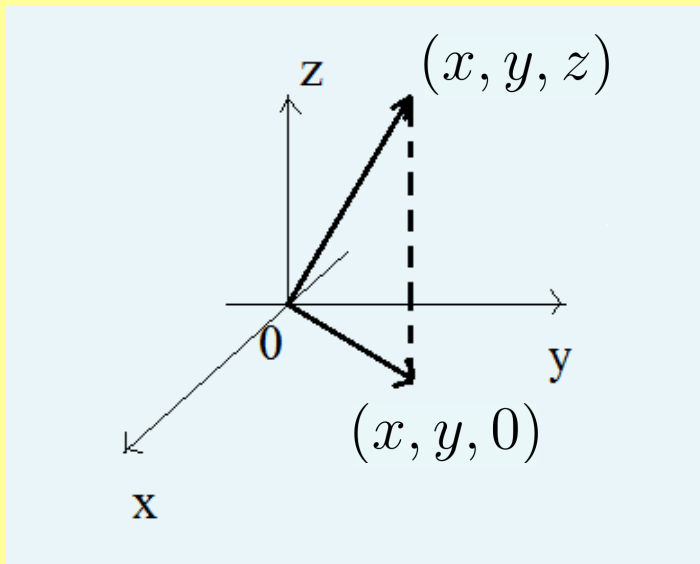
是 V 到 V 的一个线性变换.

8. 把 $\mathbb{R}^2$ 中向量 $\mathbf{u}$ 逆时针旋转 θ 角的旋转变换 Q 是线性变换.


$$Q(\mathbf{u}) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)^T$$
$$\mathbf{u} = (x, y)^T$$
$$Q(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

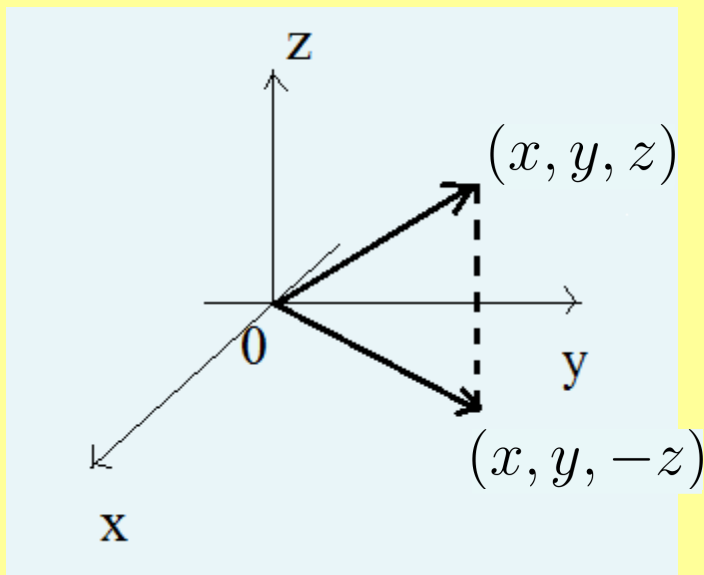
4.1 线性变换的定义和性质

9. $\mathbb{R}^3$ 到xOy平面的投影变换 $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x, y, 0)$, 是线性变换.



4.1 线性变换的定义和性质

10. $\mathbb{R}^3$ 关于 xOy 平面的反射变换 $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x, y, -z)$, 是线性变换.



4.1 线性变换的定义和性质

注意, 由定义, 线性变换 $T : V \rightarrow W$ 有 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

例11. $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, T(x) = x + 1$, 不是线性变换.

$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性变换 $\Leftrightarrow \exists k_0 \in \mathbb{R}$, 使 $T(x) = k_0 x$.

例12. $\mathbb{R}^3$ 到平面 $z = 1$ 的投影变换 $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x, y, 1)$ 不是线性变换.

4.1 线性变换的定义和性质

例13. 给定3阶矩阵A, 非零向量 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, 则 $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ 不是线性变换.

称变换 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ 为仿射变换(affine transformation).

例14. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1, T(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$, 不是线性变换.

因为 $T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = T(\mathbf{x} + \mathbf{y})$,

若 $k < 0$, $T(k\mathbf{x}) = \|k\mathbf{x}\| = |k|\|\mathbf{x}\| \neq k\|\mathbf{x}\|$.

4.1 线性变换的定义和性质

由定义立即得线性变换有如下的简单性质:

命题: 设 $T: V \rightarrow W$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 V 到 W 的线性变换, 则

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\mathbf{x}) = -T(\mathbf{x})$, $\forall \mathbf{x} \in V$.
- (2) $T(c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \cdots + c_n\mathbf{x}_n) = c_1T(\mathbf{x}_1) + c_2T(\mathbf{x}_2) + \cdots + c_nT(\mathbf{x}_n)$.
- (3) 若 $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n$ 线性相关, 则 $T(\mathbf{x}_1), \cdots, T(\mathbf{x}_n)$ 也线性相关.

即线性变换保持向量组的线性相关关系.

特别地, 线性变换总是把直线变成直线, 把三角形变成三角形, 把平行四边形变成平行四边形.....

4.2 线性变换的运算(线性变换的加法、数乘)

设 $\sigma : V \rightarrow W, \tau : V \rightarrow W$ 为两个线性变换, $\forall c \in \mathbb{F}$, 则可定义加法、数乘:

$$\sigma + \tau : V \rightarrow W, (\sigma + \tau)(\mathbf{v}) := \sigma(\mathbf{v}) + \tau(\mathbf{v}), \quad \forall \mathbf{v} \in V$$

$$c\sigma : V \rightarrow W, (c\sigma)(\mathbf{v}) := c\sigma(\mathbf{v}),$$

可知 $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V; k \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} (\sigma + \tau)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= \sigma(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \tau(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \sigma(\mathbf{v}_1) + \sigma(\mathbf{v}_2) + \tau(\mathbf{v}_1) + \tau(\mathbf{v}_2) \\ &= \sigma(\mathbf{v}_1) + \sigma(\mathbf{v}_2) + \tau(\mathbf{v}_1) + \tau(\mathbf{v}_2) = (\sigma + \tau)(\mathbf{v}_1) + (\sigma + \tau)(\mathbf{v}_2), \end{aligned}$$

$$(\sigma + \tau)(k\mathbf{v}) = \sigma(k\mathbf{v}) + \tau(k\mathbf{v}) = k\sigma(\mathbf{v}) + k\tau(\mathbf{v}) = k(\sigma + \tau)(\mathbf{v}),$$

即 $\sigma + \tau$ 也是 $V \rightarrow W$ 的线性变换.

4.2 线性变换的运算

易知, **线性变换的加法**满足交换律, 结合律, 即:

$$\forall \text{ 线性变换 } \sigma, \tau, \gamma : V \rightarrow W$$

$$\sigma + \tau = \tau + \sigma, \quad \sigma + (\tau + \gamma) = (\sigma + \tau) + \gamma.$$

零变换 $\mathbf{0}$ 满足: $\mathbf{0} + \sigma = \sigma$.

对每个线性变换 $\sigma : V \rightarrow W$, 可定义其**负变换** $-\sigma$,

$$(-\sigma)(\mathbf{v}) := -\sigma(\mathbf{v}), \quad \forall \mathbf{v} \in V.$$

易知, $-\sigma$ 也是线性的, 且 $\sigma + (-\sigma) = \mathbf{0}$.

4.2 线性变换的运算

线性变换的数乘满足(下面 k, l 是数):

$$1\sigma = \sigma,$$

$$(kl)\sigma = k(l\sigma),$$

$$k(\sigma + \tau) = k\sigma + k\tau,$$

$$(k + l)\sigma = k\sigma + l\sigma,$$

向量空间 V 到 W 的全体线性变换构成一个向量空间, 记为 $\mathcal{L}(V, W)$,
特别地, 记向量空间 V 到自身的全体线性变换构成的向量空间为 $\mathcal{L}(V, V)$

4.2 线性变换的运算

定义: 设 $\tau \in \mathcal{L}(U, V)$, $\sigma \in \mathcal{L}(V, W)$. 定义 **线性变换的乘积**
 $\sigma\tau : U \rightarrow W$ 为:

$$(\sigma\tau)(\mathbf{u}) := \sigma(\tau(\mathbf{u})), \quad \forall \mathbf{u} \in U.$$

直接验证得 $\sigma\tau \in \mathcal{L}(U, W)$.

4.2 线性变换的运算

特别地, 对 $\sigma, \tau, \gamma \in \mathcal{L}(V, V)$, $k \in \mathbb{F}$, 变换的乘积还有如下性质 (下面 I 是恒等变换, $\mathbf{0}$ 是零变换):

$$(1). \sigma(\tau\gamma) = (\sigma\tau)\gamma;$$

$$(2). \sigma(\tau + \gamma) = \sigma\tau + \sigma\gamma;$$

$$(3). (\sigma + \tau)\gamma = \sigma\gamma + \tau\gamma;$$

$$(4). k(\sigma + \tau) = k\sigma + k\tau;$$

$$(5). \sigma I = I\sigma = \sigma;$$

$$(6). \sigma\mathbf{0} = \mathbf{0}\sigma = \mathbf{0}.$$

4.2 线性变换的运算

定义: 设 $\sigma \in \mathcal{L}(V, V)$, 若存在 $\tau \in \mathcal{L}(V, V)$, 使得

$$\sigma\tau = \tau\sigma = I,$$

则称 σ 是**可逆线性变换**, τ 称为 σ 的逆变换.

注: 与矩阵类似, 易证若 σ 的逆变换存在则必定唯一. 记其逆变换为 σ^{-1} , 且有 $(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma$.

4.2 线性变换的运算

例: 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 考虑由A定义的线性变换 $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, 则 σ 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可逆. 且 $\sigma^{-1} : \mathbf{x} \mapsto A^{-1}\mathbf{x}$.

由于线性变换的乘法满足结合律, 故可定义线性变换 $\sigma \in \mathcal{L}(V, V)$ 的正整数幂

$$\sigma^m := \underbrace{\sigma \cdot \sigma \cdots \sigma}_{m \uparrow}.$$

规定 $\sigma^0 = I$.

容易验证, 对任意非负整数 m, n 有

$$\sigma^m \cdot \sigma^n = \sigma^{m+n}, \quad (\sigma^m)^n = \sigma^{mn}.$$

4.2 线性变换的运算

当 σ 可逆时,定义 σ 的负整数幂

$$\sigma^{-m} = (\sigma^{-1})^m, \quad m \text{ 是正整数.}$$

设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式,
 $\sigma \in \mathcal{L}(V, V)$. 定义

$$f(\sigma) = a_0I + a_1\sigma + \cdots + a_m\sigma^m,$$

称为线性变换 σ 的多项式. 显然, $f(\sigma) \in \mathcal{L}(V, V)$.

4.3 线性变换的矩阵表示

设 V 和 W 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维, m 维向量空间, $T: V \rightarrow W$ 是 V 到 W 的线性变换. 在 V 中取一组基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, 则 $\forall \mathbf{v} \in V$, 有 $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$. 于是, $T(\mathbf{v}) = c_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + c_n T(\mathbf{v}_n)$.

若要描述 $T(\mathbf{v})$, 只需要描述 $T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)$.

T 是 V 到 W 的线性变换, $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的基,

在 W 中取一组基 $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$. 设

$$\begin{cases} T(\mathbf{v}_1) = a_{11}\mathbf{w}_1 + a_{21}\mathbf{w}_2 + \cdots + a_{m1}\mathbf{w}_m, \\ T(\mathbf{v}_2) = a_{12}\mathbf{w}_1 + a_{22}\mathbf{w}_2 + \cdots + a_{m2}\mathbf{w}_m, \\ \vdots \\ T(\mathbf{v}_n) = a_{1n}\mathbf{w}_1 + a_{2n}\mathbf{w}_2 + \cdots + a_{mn}\mathbf{w}_m, \end{cases}$$

T 是 V 到 W 的线性变换, $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的基, $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$ 是 W 的基

设

$$T(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)) = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A$$

称 $m \times n$ 矩阵 A 为线性变换 T 在 V 中给定基 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$ 和 W 中给定基 $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$ 下的矩阵表示.

注: A 中第 j 列恰是 $T(\mathbf{v}_j)$ 在基 $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$ 下的坐标.

4.3 线性变换的矩阵表示

例: 设 $P_3 = \{\text{次数} \leq 3 \text{ 的一元实系数多项式}\}$, 取基 $1, x, x^2, x^3$.
设 $P_2 = \{\text{次数} \leq 2 \text{ 的一元实系数多项式}\}$, 取基 $1, x, x^2$.

则求导变换 $T : P_3 \rightarrow P_2, \quad p(x) \mapsto \frac{d}{dx}p(x)$, 有

$$T(1) = 0, \quad T(x) = 1, \quad T(x^2) = 2x, \quad T(x^3) = 3x^2.$$

故

$$T(1, x, x^2, x^3) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$P_3 = \{\text{次数} \leq 3 \text{ 的一元实系数多项式}\}$, 取基 $1, x, x^2, x^3$.

$P_2 = \{\text{次数} \leq 2 \text{ 的一元实系数多项式}\}$, 取基 $1, x, x^2$.

例: 设 P_3, P_2 及其基 如上例, 则不定积分变换

$$T = \int_0^x : P_2 \rightarrow P_3, \quad p(x) \mapsto \int_0^x p(t) dt$$

有 $T(1) = x, \quad T(x) = \frac{x^2}{2}, \quad T(x^2) = \frac{x^3}{3}.$

故 $T(1, x, x^2) = (1, x, x^2, x^3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$

4.3 线性变换的矩阵表示

例: 设 $M_2(\mathbb{R})$ 表示所有2阶实矩阵的集合.

$T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R}), A \mapsto A^T$ 是线性变换. 取 $M_2(\mathbb{R})$ 的一组基为

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $T(E_{11}) = E_{11}, \quad T(E_{12}) = E_{21}, \quad T(E_{21}) = E_{12}, \quad T(E_{22}) = E_{22}.$

故 $T(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

4.3 线性变换的矩阵表示

例：设线性变换 $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}. \text{ 求 } T \text{ 在基 } \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1 \text{ 下的矩阵.}$$

解：由已知

$$T(\alpha_1) = \alpha_1 - \alpha_2, \quad T(\alpha_2) = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \quad T(\alpha_3) = \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

故

$$T(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1) = (T(\alpha_3), T(\alpha_2), T(\alpha_1)) = (\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.4 线性变换与矩阵之间的关系

定理: 设 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$ 是 n 维向量空间 V 的一组基, $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$ 是 m 维向量空间 W 的一组基, A 是任一 $m \times n$ 矩阵, 则有唯一的线性变换 σ 满足

$$\sigma(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m)A$$

给了 $m \times n$ 阶矩阵 A , 是否有唯一的线性变换在一组基下对应矩阵 A ?

证明: 以矩阵 A 的第 j 列元素 $a_{ij} (i = 1, \dots, m)$ 作为坐标, 构造向量 β_j

$$\beta_j = a_{1j}\mathbf{w}_1 + a_{2j}\mathbf{w}_2 + \dots + a_{mj}\mathbf{w}_m \quad (j = 1, \dots, n).$$

则存在线性变换 $\sigma: \sigma(x_1\mathbf{v}_1 + \dots + x_n\mathbf{v}_n) = x_1\beta_1 + \dots + x_n\beta_n$, 满足

$$\sigma(\mathbf{v}_j) = \beta_j \quad (j = 1, \dots, n).$$

于是 $\sigma(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n) = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)A$.

即有线性变换 σ 在 V 的基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 和 W 的基 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ 下的矩阵是给定的 $m \times n$ 矩阵 A .

给了 $m \times n$ 阶矩阵 A , 是否有唯一的线性变换在一组基下对应矩阵 A ?

若 $\sigma, \tau \in \mathcal{L}(V, W)$ 都满足

$$\sigma(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)A = \tau(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n),$$

则

$$\sigma(\mathbf{v}_1) = \tau(\mathbf{v}_1), \sigma(\mathbf{v}_2) = \tau(\mathbf{v}_2), \dots, \sigma(\mathbf{v}_n) = \tau(\mathbf{v}_n).$$

故 $\sigma = \tau$.

线性空间的同构(参看中文书,上册,P165)

定义: 设 V_1 和 V_2 是数域 F 上的两个线性空间,
若存在从 V_1 到 V_2 的 双射(即“一一映射”) ϕ 满足:

$$(1) \phi(\alpha + \beta) = \phi(\alpha) + \phi(\beta), \forall \alpha, \beta \in V_1,$$

$$(2) \phi(k\alpha) = k\phi(\alpha), \forall \alpha \in V_1, k \in F,$$

则称 ϕ 是同构映射, 称 V_1 和 V_2 同构.

定理: 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间,
则其必同构于 F 上的 n 维向量空间 F^n .

推论: 数域 F 上两个有限维线性空间同构的充要条件是
“它们的维数相等”.

4.4 线性变换与矩阵之间的关系

$\dim V = n, \dim W = m, \sigma \in \mathcal{L}(V, W), \tau \in \mathcal{L}(V, W),$

取定V和W的基后, σ 在这个基下对应一个m行n列的矩阵,有如下的对应:

$$\mathcal{L}(V, W) \longleftrightarrow M_{m \times n}$$

$$\sigma \longleftrightarrow A_{m \times n}$$

$$\tau \longleftrightarrow B_{m \times n}$$

$$\sigma + \tau \longleftrightarrow A + B$$

$$k\sigma \longleftrightarrow kA$$

定理: 设V是n维向量空间,W是m维向量空间,则 $\mathcal{L}(V, W)$ 与 $M_{m \times n}$ **线性同构**
(即: 如上, 存在“一一映射”, 此映射保持加法、数乘运算)
(参看中文书,上册,P165,P191)

4.4 线性变换与矩阵之间的关系

定理 (线性变换的乘积与矩阵的乘积) 设 $\tau \in \mathcal{L}(U, V), \sigma \in \mathcal{L}(V, W)$, $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}, \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}, \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ 分别为向量空间 U, V, W 的基. 设 σ, τ 在给定基下的矩阵分别为 A, B , 则 $\sigma\tau$ 在给定基下的矩阵为 AB .

证明: 由 $\tau(\mathbf{u}_1 \ \cdots \ \mathbf{u}_p) = (\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n)B,$
 $\sigma(\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n) = (\mathbf{w}_1 \ \cdots \ \mathbf{w}_m)A;$

则

$$\begin{aligned}\sigma\tau(\mathbf{u}_1 \ \cdots \ \mathbf{u}_p) &= \sigma(\tau(\mathbf{u}_1 \ \cdots \ \mathbf{u}_p)) = \sigma((\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n)B) \\ &= \sigma(\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n)B = ((\mathbf{w}_1 \ \cdots \ \mathbf{w}_m)A)B = (\mathbf{w}_1 \ \cdots \ \mathbf{w}_m)AB.\end{aligned}$$

4.4 线性变换与矩阵之间的关系

推论: 设 $\sigma \in \mathcal{L}(V, V)$ 为可逆线性变换, 且 σ 在 V 的某一组基下的矩阵为 A , 则 σ^{-1} 在这组基下的矩阵为 A^{-1} .

证明: 由 σ 可逆, 则有 σ^{-1} 使得 $\sigma\sigma^{-1} = I$.

于是在给定基下的矩阵 B 应满足 $AB = I$.

故 $B = A^{-1}$.

4.4 线性变换与矩阵之间的关系

例: 设线性变换 $\tau: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为 $\tau(x, y, z) = (x + y, y - z)$, 线性变换 $\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为 $\sigma(u, v) = (2u - v, u)$. 求线性变换 $\sigma\tau: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的自然基下的矩阵.

解: 注意到

$$\sigma\tau(x, y, z) = \sigma(\tau(x, y, z)) = \sigma(x + y, y - z) = (2x + y + z, x + y),$$

$$\tau(x, y, z) = (x + y, y - z), \quad \sigma(u, v) = (2u - v, u).$$

有 $\sigma\tau(x, y, z) = (2x + y + z, x + y)$,

取 $\mathbb{R}^3$ 基 $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的自然基 $\vec{\delta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{\delta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

有 $\sigma(\vec{\delta}_1 \ \vec{\delta}_2) = (\vec{\delta}_1 \ \vec{\delta}_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A, \quad \tau(\vec{e}_1 \ \vec{e}_2 \ \vec{e}_3) = (\vec{\delta}_1 \ \vec{\delta}_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_B$

$$\sigma\tau(\vec{e}_1 \ \vec{e}_2 \ \vec{e}_3) = (\vec{\delta}_1 \ \vec{\delta}_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_C,$$

所以有 $AB = C$.

注意如下对应：“有限维向量空间上的线性变换” $\leftrightarrow$ “矩阵”

§ 5 线性变换 II

学习目标(部分关键词)

什么是恒同变换？

什么是基变换？什么是基变换的矩阵？

线性变换在两组基下对应的矩阵有什么关系？

矩阵分解与基变换的联系；

什么是线性变换的核、值域、零度、秩？

5.1 恒同变换与基变换

设 $\sigma : V \rightarrow V$ 是 n 维向量空间 V 上的恒同变换, 即 $\sigma(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in V$.
若取 V 的一组基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 则 $\sigma(\alpha_j) = \alpha_j, j = 1, \cdots, n$.
于是, 在这同一组基下, $\sigma(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)I_n$,
恒同变换 σ 的矩阵是 I_n .

5.1 恒同变换与基变换

若取 V 的两组不同的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n$. 对恒同变换 σ 设

$$\sigma(\alpha_j) = \alpha_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \beta_i$$

即

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \sigma(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = (\beta_1 \cdots \beta_n) \underbrace{\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}}_{P \text{ 可逆}}_{n \times n}$$

则恒同变换 σ 在两组基下的矩阵表示 P 为 V 的这两组基之间的基变换矩阵.

5.1 恒同变换 σ 与基变换

例(1):

设 $\mathbb{R}^3$ 中有输入基 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$

输出基 $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$ 求基变换矩阵.

解: 恒同变换 $\sigma,$

$$\sigma(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3) = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_P$$

所以这两组基的基变换矩阵是矩阵 P .

5.1 恒同变换 σ 与基变换

记号如例(1). $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

恒同变换 σ ,

$$\sigma(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3) = (\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_P$$

例(2):

设 $\mathbb{R}^3$ 中有**输入基** $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, **输出基** $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 求基变换矩阵.

解:恒同变换 σ , $\sigma(\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3) = (\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3)P^{-1}$

所以这两组基的基变换矩阵是矩阵 P^{-1} .

5.3 线性变换在不同基下的矩阵

设 V 是 n 维向量空间, $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 是 V 的两组基, 且

$$(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)P$$

其中 P 可逆. 设 $\sigma : V \rightarrow V$ 是 V 上的线性变换, σ 在这两组基下的矩阵分别是 A, B , 即

$$\sigma(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)A$$

$$\sigma(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\beta_1 \cdots \beta_n)B$$

问： A 与 B 有什么关系？

5.3 线性变换在两组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵

设

$$\sigma(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)A, \quad \sigma(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\beta_1 \cdots \beta_n)B,$$

$$(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)P,$$

则 $\sigma(\beta_1 \cdots \beta_n) = \sigma((\alpha_1 \cdots \alpha_n)P) = \sigma(\alpha_1 \cdots \alpha_n)P = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)AP,$

又 $\sigma(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\beta_1 \cdots \beta_n)B = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)PB.$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故有 $AP = PB$, 即

$$B = P^{-1}AP.$$

定理: n 维向量空间 V 上的线性变换 σ 在 V 的不同基下的矩阵是相似矩阵.

5.3 线性变换在不同基下的矩阵

注: 将 n 维向量空间 V 上的线性变换 σ 在 V 的一组基下的矩阵 A 的特征多项式, 特征值, 迹, 行列式分别称为线性变换 σ 的特征多项式, 特征值, 迹, 行列式.

5.5 线性变换的核与像

有两个与线性变换 $\sigma : V \rightarrow W$ 密切相关的集合:

$$\ker \sigma := \{\mathbf{v} \in V \mid \sigma(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\} \quad (\text{核 kernel})$$

$$\text{Im } \sigma := \{\sigma(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\} \quad (\text{像 image, 或值域})$$

命题: $\ker \sigma$ 是向量空间 V 的子空间, $\text{Im } \sigma$ 是向量空间 W 的子空间.

5.5 线性变换的核与像

定义: 称 $\dim(\ker \sigma)$ 为线性变换 σ 的**零度**(nullity),
称 $\dim(\operatorname{Im} \sigma)$ 为线性变换 σ 的**秩**(rank).

例: 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 则线性变换 $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 的核 $\ker \sigma = N(A)$, (σ 的零度) $= n - r(A)$, (故此数也称为矩阵 A 的零度), σ 的值域 $\operatorname{Im} \sigma = C(A)$, (σ 的秩) $= r(A)$.

例: 求导变换 $\sigma = \frac{d}{dx} : P_n \rightarrow P_n$ 是一个线性变换, P_n 是次数不超过 n 的多项式全体, 则
 $\operatorname{Im} \sigma = P_{n-1}$, $\ker \sigma = \mathbb{R}$, σ 的秩为 n , 零度为 1.